ACTIVIDAD 4 - PRUEBAS DEL MODELO

Las siguientes pruebas corresponden a la ejecucion del componente K-Means incluido en el proyecto.

1. Carga del dataset

Resultado esperado y verificado: el programa carga correctamente 72 registros desde datos/datos_transporte_no_supervisado.csv y valida que existan todas las columnas requeridas.

2. Normalizacion

Resultado esperado: las variables quedan en una escala comparable antes de calcular distancias. Se utilizan la media y la desviacion estandar de cada columna.

3. Agrupamiento K-Means

Resultado verificado con k=3 y semilla 42: el algoritmo converge en **5 iteraciones**.

4. Calidad del agrupamiento

Indicador	Resultado
Numero de clusters	3
Registros	72
Iteraciones	5
Inercia	112.6500
Coeficiente silhouette	0.4188

5. Resumen de los clusters

Grupo	Viajes	Pasajeros prom.	Paradas prom.	Transbordos prom.	Tiempo prom.	Hora pico prom.
Baja demanda	30	32.2	3.1	0.3	18.4	0.00
Demanda media	16	38.4	3.1	0.6	19.9	1.00
Alta demanda	26	72.3	5.9	1.4	41.1	0.77

6. Interpretacion

Los tres clusters presentan perfiles diferentes de demanda. El grupo de baja demanda concentra menor numero de pasajeros, menos paradas y menores tiempos. El grupo medio presenta valores intermedios. El grupo de alta demanda concentra mas pasajeros, mas paradas, mayor cantidad de transbordos y mayor presencia de hora pico. Estas denominaciones se asignan despues del agrupamiento para facilitar la interpretacion; no fueron etiquetas entregadas al algoritmo.

7. Prueba de nuevo viaje

El programa permite ingresar un nuevo viaje, normaliza sus datos con los parametros aprendidos y lo asigna al centroide mas cercano. Esta funcion demuestra como puede utilizarse el modelo de agrupamiento una vez construidos los clusters.